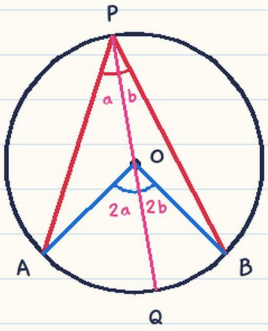
개념 설명

매쓰프로 개념 중3-2 · 25쪽 · 6. 원의 성질 - 03 원주각

원주각과 중심각의 크기 · 원주각의 성질

그림



(1) 원주각: $\angle APB$ (꼭짓점이 원 위)

(2) 중심각: $\angle AOB$

$\angle APB = \frac{1}{2}\angle AOB$

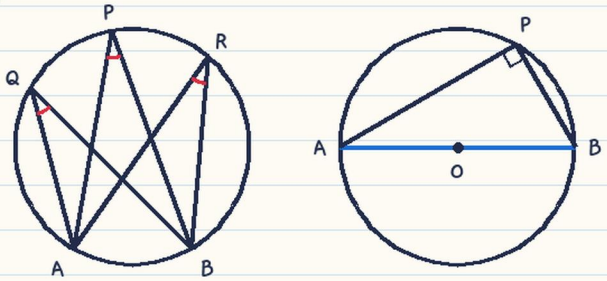
왜? 지름 PQ를 긋자. $\overline{OA} = \overline{OP}$ 이므로

$\angle OAP = \angle OPA = a$

$\angle AOQ = a + a = 2a$, $\angle QOB = 2b$

$\angle AOB = 2(a + b) = 2\angle APB$

그림



(3) 한 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같다. $\angle APB = \angle AQB = \angle ARB$

(4) 반원에 대한 원주각의 크기는 90°. $\overline{AB}$ 가 지름이면 $\angle APB = \frac{1}{2} \times 180° = 90°$